

中国科学院大学电子、电气与通信工程学院

《现代雷达系统》

Moder Radar Systems

2023-2024年(秋)

张云华

中国科学院国家空间科学中心



《现代雷达系统》

课程概述

电磁波是雷达探测的信息载体，也是雷达技术发展的基础。通过对电磁波的认识有助于对雷达探测原理和雷达探测过程本质的理解。

本课程将从介绍电磁场与电磁波的理论基石——麦克斯韦方程组（Maxwell Equations）出发，阐述电磁波的产生过程，介绍电磁场理论中的基本原理和定理，分析电磁波与目标相互作用（电磁散射）的规律并介绍电磁散射问题的计算方法，阐述雷达遥感与可见光和红外遥感的本质区别，突出雷达遥感的全天候与全天时特点。在此基础上介绍典型的雷达体制、工作原理、关键技术及其主要应用，雷达系统的主要组成部分，突出天线在雷达系统中的作用，介绍地基、机载和星载雷达的不同特点，介绍常用雷达信号模型及处理方法（算法）。通过介绍雷达领域的前沿技术，帮助学习者较全面地掌握雷达技术的热点研究问题和最新技术成果。

雷达探测始终围绕电磁波的四个基本属性，即**幅度、极化、频率（时间）和相位**来进行（**不讨论轨道角动量属性**）。

问自己一个问题：上这门课后有哪些提高？理解和掌握了哪些基本理论和基本概念、学会了分析问题的哪些基本方法、掌握了哪些基本技能？知识结构得到了哪些提升？

主要参考书

- 张云华, 现代雷达理论与技术 (国科大研究生教材), 2023
- Roald K.Wangsness. Electromagnetic Fields. John Wiley & Sons. 第二版, 1986.
- Merrill I. Skolnik, Radar Handbook, 2nd Edition, McGraw Hill, 1990.
- Bassem R. Mahafza, Atef Z. Elsherbeni. MATLAB Simulations for Radar Systems Design. CHAPMAN & HALL/CRC, 2004.
- Roger J. Sullivan. Microwave Radar Imaging and Advanced Concepts. Artech House, INC, 2000.
- Nadav Levanon and Eli Mozeson, Radar Signals, John Wiley & Sons, INC, 2004
- http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
- <http://zh.wikipedia.org/zh-cn/>

本门课涉及的知识面较广。提前预习和课后复习很重要。

考核方式

考核包括平时作业完成情况以及期末笔试（开卷）两部分。成绩评定采用百分制，其中平时成绩占 40%，考试成绩占 60%。

教师简介

- 1985.09 - 1989.07: 西安电子科技大学电磁场工程系本科
- 1989.07 - 1990.09: 浙江大学信电系工作
- 1990.09 - 1993.02: 浙江大学信电系攻读硕士学位
- 1993.03 - 1995.08: 浙江大学信电系攻读博士学位
- 1995.09 - 今 : 中科院国家空间科学中心工作
(原空间科学与应用研究中心)
助研(1995)、副研(1997)、研究员(1999)
- 1998.04 - 1998.12: 韩国光州科学技术院工作
- 2001.02 - 2002.02: 美国伊利诺伊大学工作



课程助教



孙 孟：2020 级博士生

手机：19801258863

sunmeng18@mails.ucas.ac.cn



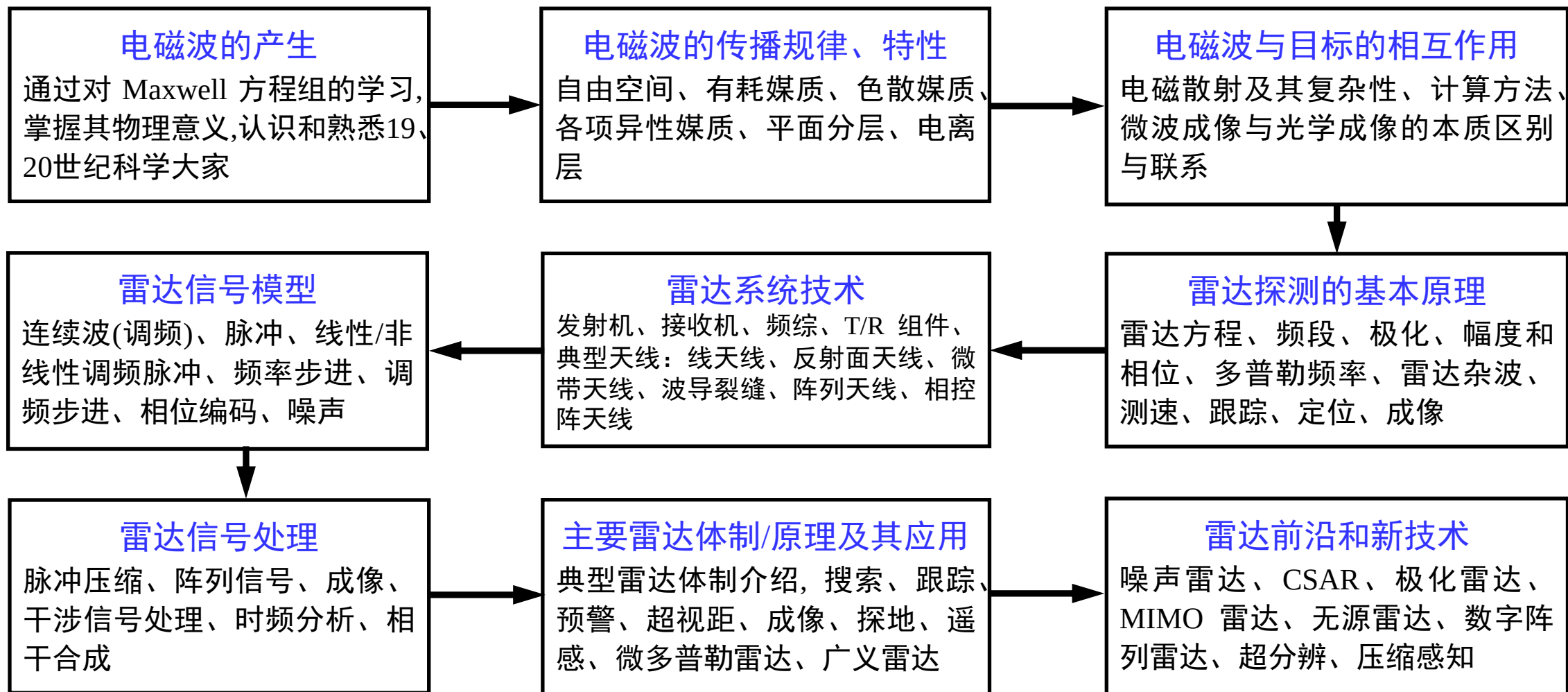
王 勋：2021级博士生

手机：18717256498

wangxun19@mails.ucas.ac.cn

课程内容的框图描述

课程学习强调理论联系实际



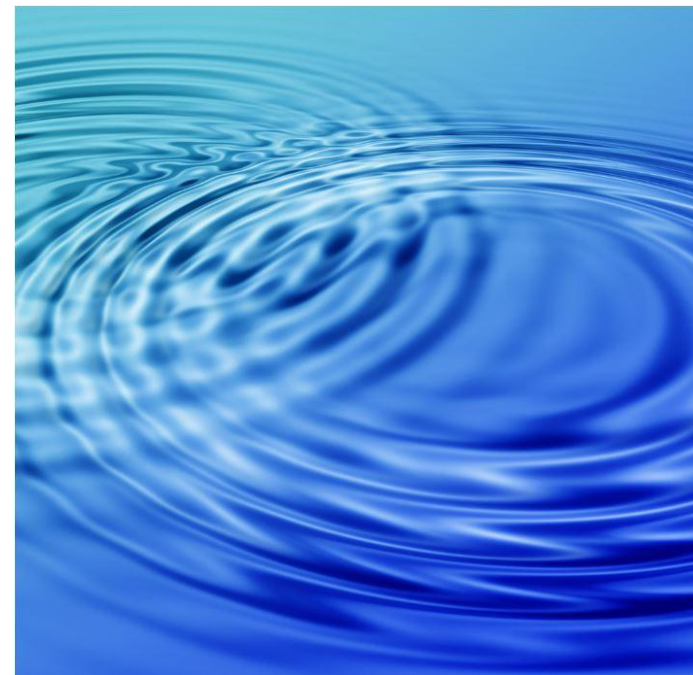
课程概述——波的认识

- 雷达 Radar (Radio Detection and Ranging, 无线电探测与测距)。“Radio” — 无线电，无线电波。
- 场的概念
压力场、重力场、声强场、温度场，**电磁场**
- 波的概念
机械波（水波）、声波、地震波、光波，**无线电波（电磁波）**
横波（transverse waves）与纵波（longitudinal waves）

课程概述——波的认识



一粒水珠落到平静的水面上产生的波纹



两粒水珠落到平静的水面上产生的干涉波纹

麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt} = 0$$

隐含在上面的第四个方程中，因此不必单独列出



$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$



James Clerk Maxwell
麦克斯韦尔(1831 – 1879, 苏格兰)

J. Clerk Maxwell

至此，随时间和空间变化的电场与磁场真正联系起来了：时间变化的磁场会产生随空间变化的电场，随时间变化的磁场又会产生随空间变化的电场。

当考虑媒质中的电磁场时， $\mathbf{D} = \varepsilon_0 (\mathbf{E} + \mathbf{P})$, $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$ (电磁场本构方程)

B: 磁感应强度, **H:** 磁场强度; **E:** 电场强度, **D:** 电位移矢量 (电感应强度)

电磁波的发现

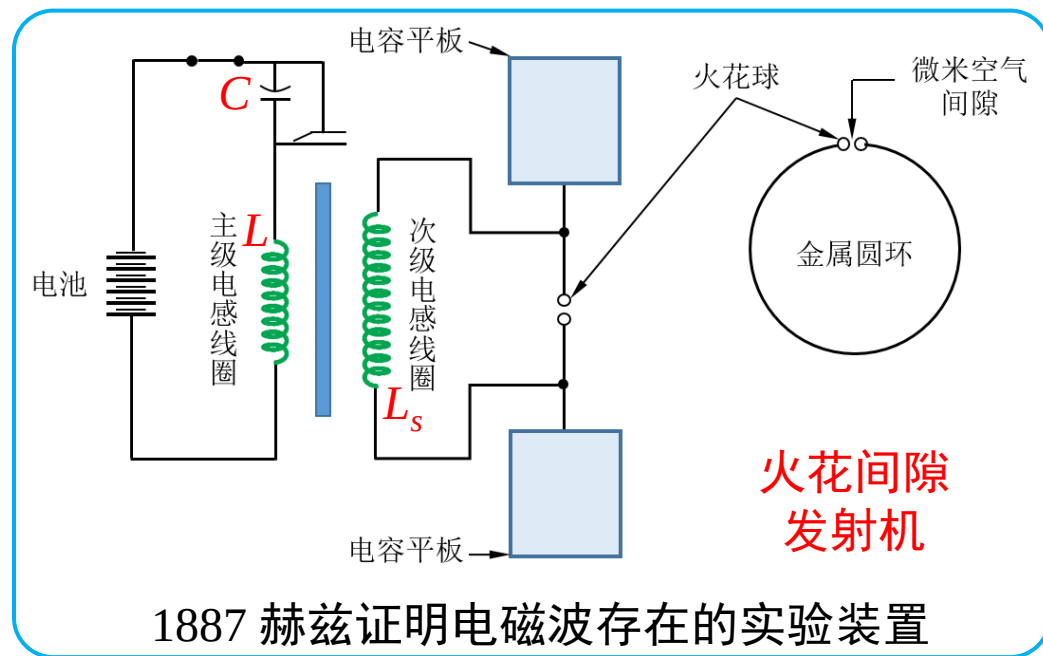
$$\text{波动方程: } \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \xrightarrow{\sigma=0(\text{无耗})} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (\mathbf{E}: \text{电场强度}, \sigma: \text{电导率}, \mu: \text{磁导率}, \epsilon: \text{介电常数})$$

赫兹所进行的实验进一步阐明了麦克斯韦提出的电磁波概念并首次验证了电磁波的存在和传播。

$$\text{电压: } V = \frac{Q}{C}$$

$$\text{静电场: } E = \frac{V}{d}$$

发生振荡，频率由电感 L 和电容 C 的大小决定。

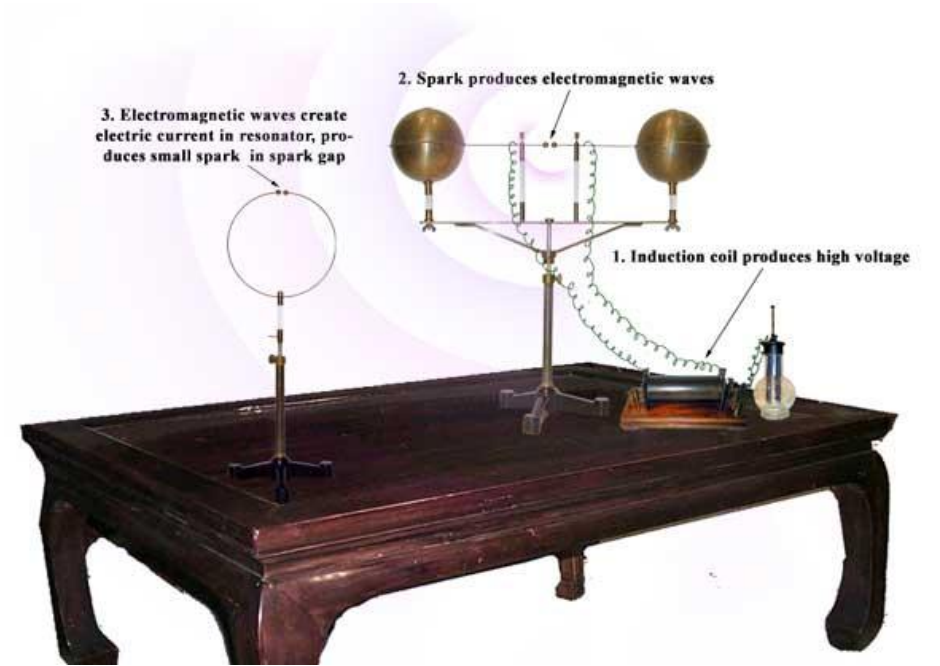
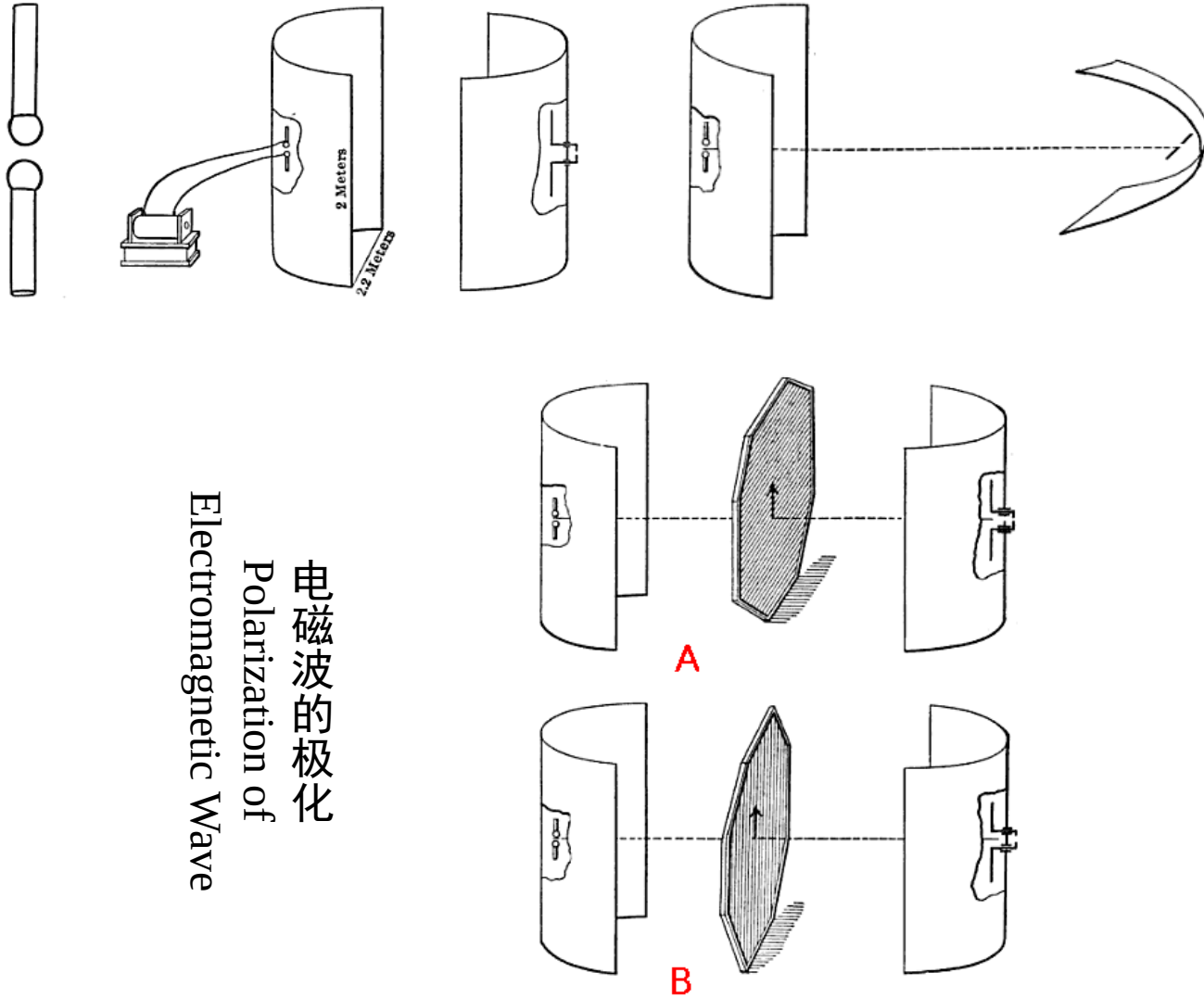


Heinrich Rudolf Hertz
赫兹 (1857 - 1894, 德国)

Heinrich Rudolf Hertz 1857年出生于德国汉堡，家境优越。1880年获柏林大学（[University of Berlin](#)）博士学位，1883年在基尔大学（[University of Kiel](#)）担任讲师，1885年（28岁）在[University of Karlsruhe](#)担任正教授。

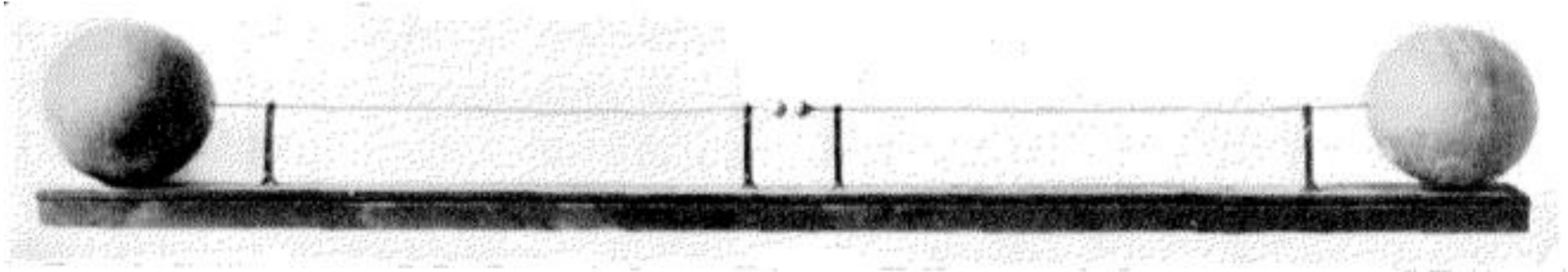
1930年国际电工委员会（[International Electrotechnical Commission](#)）将频率的单位命名为“Hertz”以示对赫兹所作贡献的极大尊重。

课程概述——电磁波的发现

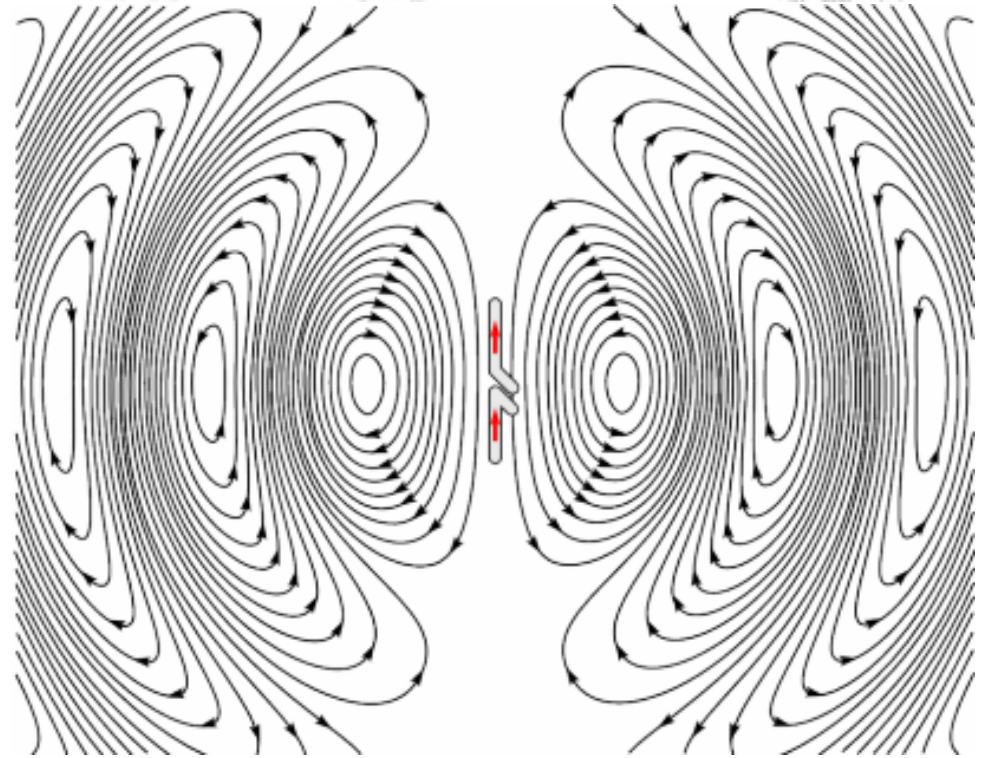


Hertz Table

课程概述——电磁波的产生



Hertz's first radio transmitter: a [dipole resonator](#) consisting of a pair of one meter copper wires ending in 30 cm zinc spheres. When an [induction coil](#) applied a high voltage between the two sides, sparks across the center [spark gap](#) created [standing waves](#) of radio frequency current in the wires, which radiated [radio waves](#). The [frequency](#) of the waves was roughly 100 MHz, about that used in modern television transmitters.

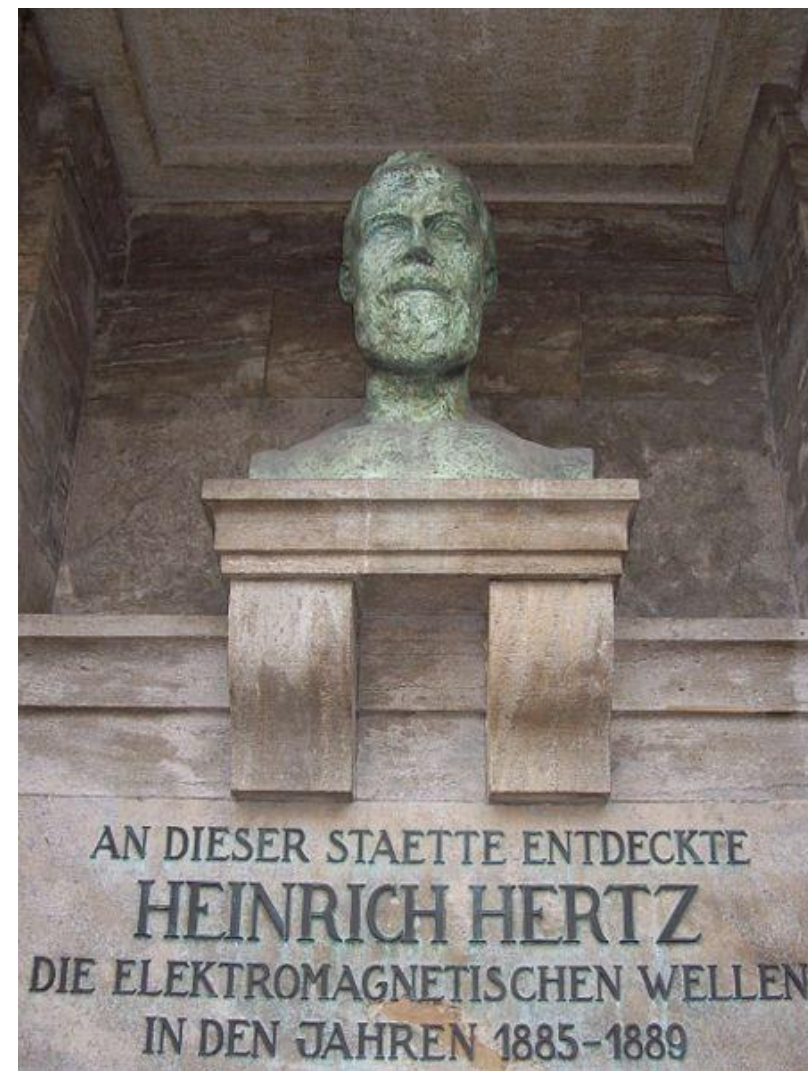


课程概述——电磁波的发现

1880年赫兹获得柏林洪堡大学博士学位,古斯塔夫 基尔霍夫和赫尔曼 冯 亥姆霍兹的学生。1885年他获得卡尔斯鲁厄大学正教授资格,1887年在那里发现电磁波。

随着阿尔伯特 迈克耳孙在1881年进行的实验和1887年的迈克耳孙-莫雷实验推翻了光以太的存在,赫兹改写了麦克斯韦方程组,将新的发现纳入其中。通过实验,他证明电信号如同麦克斯韦和法拉第预言的那样可以穿越空气,这一理论是发明无线电的基础。他证明了电磁波的速度等于光速。他注意到带电物体当被紫外光照射时会很快失去它的电荷,发现了光电效应(后来由阿尔伯特 爱因斯坦给予解释)。

1894年36岁的赫兹因为败血症在波恩英年早逝。他的侄子古斯塔夫 路德维格 赫兹是诺贝尔奖获得者,古斯塔夫的儿子卡尔 海尔莫斯 赫兹创立了超声影像医学(例如常见的B超)。



课程概述——雷达的发展历史

雷达最早的雏形是由德国人 Christian Huelsmeyer 设计的，并于 1904 年 5 月 17 日在德国科隆 Hohenzollern（霍亨索伦桥）大桥附近的 Dom Hotel Köln 进行的 “telemobiloscope” 实验。

雷达第一次得到应用是在二战期间的1940年，当时美国海军的电子工程师用 “Radar” 作为 “RAdio Detection And Ranging（无线电探测和测距）” 的缩略词。雷达原先被英国人被称作 “RDF（Range and Direction Finding）”，并一度由于试图隐藏 “Range” 的含义，将其作为 “Direction Finding” 的缩略词。

在二战中，英国科学家 Robert Watson-Watt 所研制的雷达的作用，被认为是使英国皇家空军避免被德国空军打败的最重要的原因，Robert Watson-Watt 本人也因此被英国称作雷达之父。

自雷达出现以来，奥地利科学家 Christian Doppler 名字中 “提取出来” 的 “Doppler” 就始终伴随着它。

雷达技术在二十世纪经历了最为迅速的发展，取得了辉煌的成就，可以**当之无愧的名列二十世纪最伟大的科技成就之一**。近半个世纪以来，在相关科学技术发展的推动下，雷达理论与技术的发展正在经历历史上又一个高速发展的时期。

课程概述——雷达的发展历史

功能划分：

空管雷达、防空雷达、反导雷达系统、船载雷达、机载多功能雷达、海洋监视雷达、外空雷达、气象雷达 (测风、测雨、测云)、火控雷达、制导雷达、侦查雷达、测绘 (成像)雷达、预警雷达、反隐身雷达、遥感雷达 (雷达高度计、雷达散射计)、天文雷达、探地雷达、穿墙雷达、汽车雷达、微多普勒雷达。

天线体制划分：

单波束 (固定波束) 雷达、多波束雷达 (相控阵雷达、数字阵列雷达)

雷达信号体制划分：

脉冲体制、调频脉冲体制、连续波体制、调频连续波体制、相位编码体制、噪声雷达、无源雷达、极化雷达

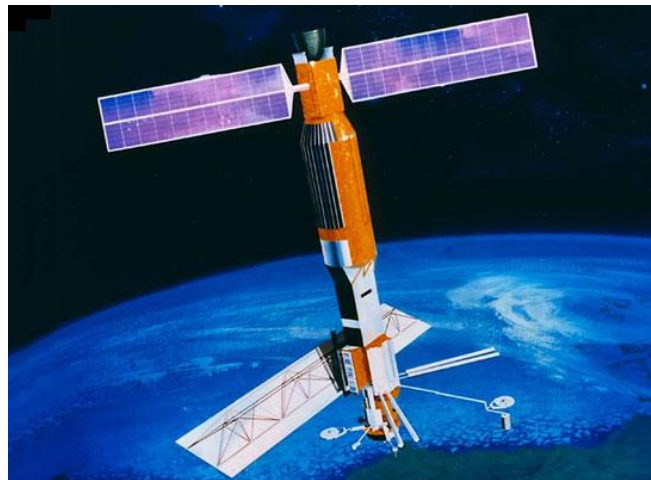
收发位置划分：

单站雷达、双站雷达、多站雷达

搭载平台划分：

星载、机载(无人机)、浮空平台 (气球、飞艇等)、亚轨道飞行器、地 (海) 基、船载、车载

国内外典型的雷达系统



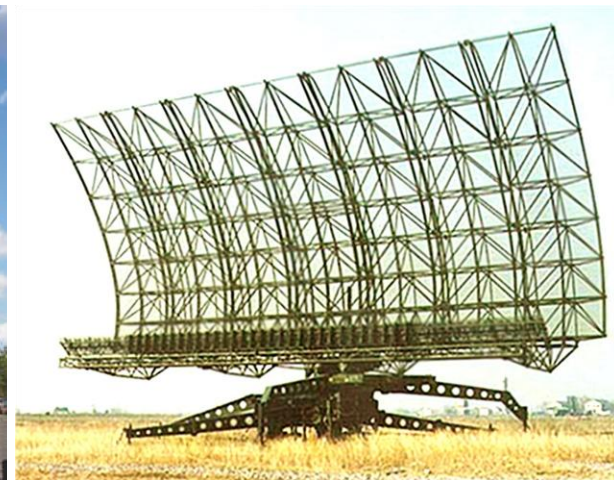
Seasat-A (美国)



空警-2000预警机预警雷达(中国)



铺路爪预警雷达(美国)



YLC-4 预警雷达(中国)



FGAN 雷达 (“Big Ball” 德国)



朱迪眼镜蛇雷达(美国)



X 波段海基预警雷达(美国)



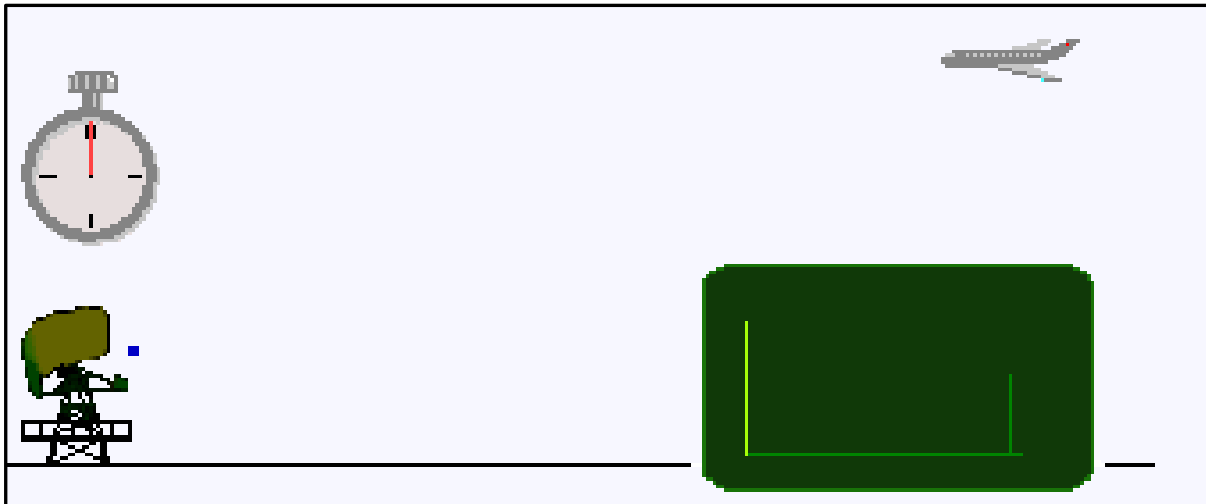
Christian Huelsmeyer
(1881–1957, 德国)

雷达之父



雷达雏形

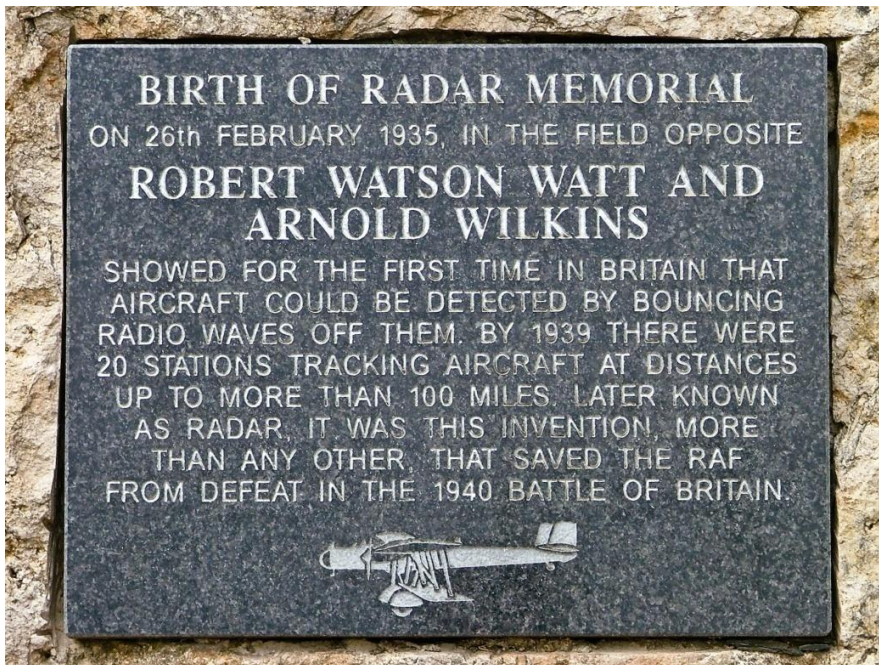
On **17 May 1904** he had arranged a public demonstration at the Dom Hotel in Köln (科隆), and later the same day the apparatus was taken to the banks of the Rhine river, next to the Hohenzollern (霍亨索伦) Bridge, to demonstrate the detection of a barge at a range of several hundred meters.





Robert Watson-Watt (1892
- 1973, 苏格兰)

英国雷达之父



A Chain Home tower in Great
Baddow, United Kingdom.



多普勒频移 Doppler Shift (Effect)

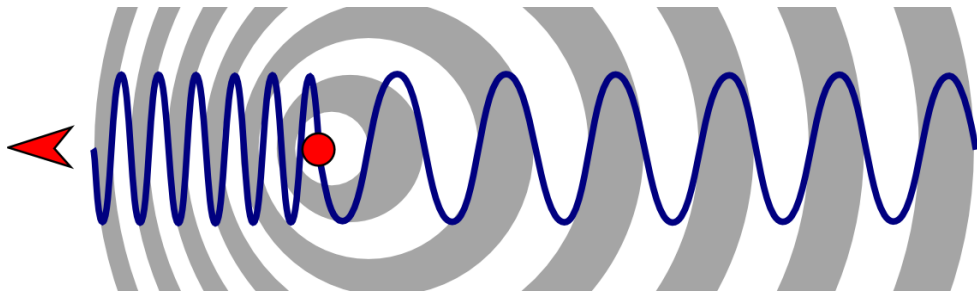
May 25, 1842, at a meeting of the Natural Sciences Section of the Royal Bohemian Society in Prague, C. Doppler presented the work : “On the colored light of binary stars and some other stars of the heaven”. The work was published in the transactions of the congress the following year.

The hypothesis was tested for sound waves by [Buys Ballot](#) in 1845. He confirmed that the sound's [pitch](#) was higher than the emitted frequency when the sound source approached him, and lower than the emitted frequency when the sound source receded from him. [Hippolyte Fizeau](#) discovered independently the same phenomenon on [electromagnetic waves](#) in 1848 (in France, the effect is sometimes called "l'effet Doppler-Fizeau" but that name was not adopted by the rest of the world as Fizeau's discovery was three years after Doppler's)



Christian (Andreas) Doppler
(1803-1853, 奥地利
数学家和物理学家)

多普勒频率（频移、效应）—— 始终伴随着雷达技术的发展



第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

- 坡印廷定理
- 电磁场的唯一性原理
- 惠更斯——菲涅耳原理
- 电磁场（波）的叠加原理
- 电磁场的波动方程
- 电磁波的基本属性和传播的可分解性

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

坡印廷定理

John Henry Poynting (1852-1914) 是英国物理学家。坡印廷定理 (Poynting's Theorem) 实际上就是电磁场中的能量守恒定理：单位时间里流出封闭面 S 的功率等于单位时间里封闭面 S 所包含的体积 V 中电场能量和磁场能量的减少与电场和磁场对电荷所做负功之和。为推导坡印廷定理，我们先来计算在封闭面 S 所包含的体积 V 中矢量 $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 的散度 $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})$ ， V 中为均匀、线性和各向同性媒质。如果存在某种形式的电流源，那么电流源提供的电磁能量应该等于 V 内电磁能量减少与热传导损耗以及流出封闭面的电磁能量之和。如果我们假定 V 中包含了电流源 $\mathbf{J}$ ，那么根据麦克斯韦方程组和矢量恒等式，

麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$\mathbf{E}$ $\mathbf{H}$ 矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

矢量面积分 $\longleftrightarrow$ 标量体积分

$$\text{散度定理: } \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} d\tau$$

旋度定理

矢量线积分 $\longleftrightarrow$ 矢量面积分

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a}$$

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

坡印廷定理

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} d\tau \quad \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = -\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

$$\oint_S \mathbf{E} \times \mathbf{H} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) d\tau$$

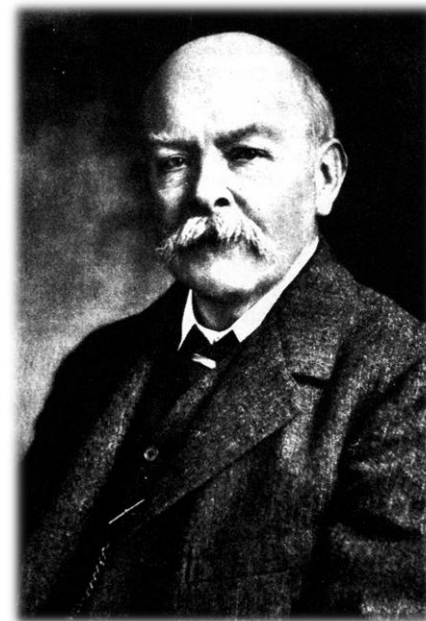
坡印廷定理的积分形式数学表达式

$$= \int_V \left[\mathbf{H} \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) - \mathbf{E} \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \right] d\tau = \int_V \left(-\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \right) d\tau$$

$$= \int_V \left(-\frac{\partial W_m}{\partial t} - \frac{\partial W_e}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \right) d\tau$$

$$\oint_S \mathbf{E} \times \mathbf{H} \cdot d\mathbf{a} + \int_V \left(\frac{\partial W_m}{\partial t} + \frac{\partial W_e}{\partial t} \right) d\tau = -\int_V (\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}) d\tau$$

坡印廷矢量: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$
能量传播的方向



John Henry Poynting
(1852-1914, 英国)

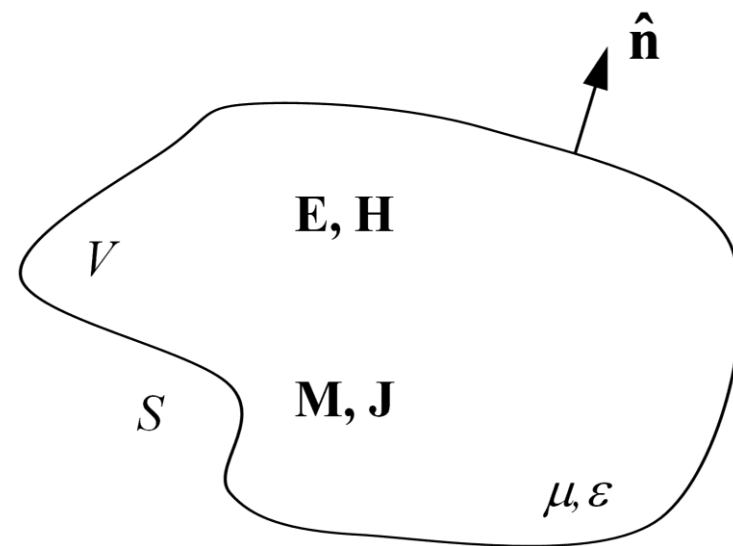
上式中 W_m 和 W_e 表示所存储的磁场能量和电场能量, $\mathbf{J} = \mathbf{J}_s + \mathbf{J}_c$, $\mathbf{J}_s$ 代表电流源电流, $\mathbf{J}_c$ 代表传导电流, 且 $\mathbf{J}_c = \sigma \mathbf{E}$, σ 为媒质的电导率。单位时间里流出封闭面 S 的能量等于单位时间里封闭面所包含的体积 V 中电能和磁能的减少与电场和磁场对体积内所包含电荷所做的负功 —— 能量守恒!

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场的唯一性原理

无论是何种方程求解，我们希望所得到的解是唯一的，我们也希望知道需要满足何种条件才能保证解是唯一的。对于麦克斯韦方程组的电磁场问题，我们需要知道能够获得同时满足方程组以及边界条件的唯一解的条件。所谓电磁场的唯一性原理是指当我们已知某一封闭面上的电场或者磁场或者封闭面上的部分区域电场，部分区域磁场时，封闭面内部的电磁场就可唯一确定。下面对电磁场的唯一性原理进行证明。

右图给出了封闭面 S 所包含的体积 V 内包含电流源 $\mathbf{J}_i$ 和磁流源 $\mathbf{M}_i$ 的示意图。假如我们知道：(1) 表面 S 上的切向电场 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}$ ，(2) S 上的切向磁场 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{M}$ ，(3) 部分表面上的电场和部分表面上的磁场，那么我们可以证明 V 内的电场和磁场唯一确定。假如体积 V 内存在两个不同的场 $\mathbf{E}_a, \mathbf{H}_a$ 和 $\mathbf{E}_b, \mathbf{H}_b$ 均满足麦克斯韦方程组和边界条件：



封闭面 S 包含的体积 V 内存在电流源和磁流源 $\mathbf{M}$

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场的唯一性原理

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{E}_a &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}_a}{\partial t} - \mathbf{M} \\
 \nabla \times \mathbf{E}_b &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}_b}{\partial t} - \mathbf{M} \\
 \nabla \times \mathbf{H}_a &= \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}_a}{\partial t} \\
 \nabla \times \mathbf{H}_b &= \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}_b}{\partial t}
 \end{aligned}
 \begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array}
 \begin{array}{c} \bigcirc \\ \bigcirc \end{array}
 \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array}
 \begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{E}_d &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}_d}{\partial t} \\
 \nabla \times \mathbf{H}_d &= \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}_d}{\partial t}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_d &= \mathbf{E}_a - \mathbf{E}_b \\
 \mathbf{H}_d &= \mathbf{H}_a - \mathbf{H}_b \\
 \mu &= \mu_r + j\mu_i \\
 \varepsilon &= \varepsilon_r + j\varepsilon_i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot (\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^*) &= \mathbf{H}_d^* \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_d) - \mathbf{E}_d \cdot (\nabla \times \mathbf{H}_d^*) \\
 &= \mathbf{H}_d^* \cdot (j\omega\mu\mathbf{H}_d) - \mathbf{E}_d \cdot (j\omega\varepsilon^*\mathbf{E}_d^*) \\
 &= j\omega\mu|\mathbf{H}_d|^2 - j\omega\varepsilon^*|\mathbf{E}_d|^2 \\
 \nabla \cdot (\mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d) &= \mathbf{H}_d \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_d^*) - \mathbf{E}_d^* \cdot (\nabla \times \mathbf{H}_d) \\
 &= \mathbf{H}_d \cdot (-j\omega\mu^*\mathbf{H}_d^*) - \mathbf{E}_d^* \cdot (-j\omega\varepsilon\mathbf{E}_d) \\
 &= -j\omega\mu^*|\mathbf{H}_d|^2 + j\omega\varepsilon|\mathbf{E}_d|^2
 \end{aligned}$$

$$\oint_S (\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^* + \mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d) \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = \int_V \nabla \cdot [(\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^*) + (\mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d)] dv$$

$$\oint_S (\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^* + \mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d) \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = -2\omega [\mu_i |\mathbf{H}_d|^2 + \varepsilon_i |\mathbf{E}_d|^2] \quad (I)$$

$$\nabla \cdot [(\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^*) + \mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d] = -2\omega [\mu_i |\mathbf{H}_d|^2 + \varepsilon_i |\mathbf{E}_d|^2]$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A}$$

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^*) \cdot \hat{\mathbf{n}} &= (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_d) \cdot \mathbf{H}_d^* = (\mathbf{H}_d^* \times \hat{\mathbf{n}}) \cdot \mathbf{E}_d \\
 (\mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d) \cdot \hat{\mathbf{n}} &= (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_d^*) \cdot \mathbf{H}_d = (\mathbf{H}_d \times \hat{\mathbf{n}}) \cdot \mathbf{E}_d^*
 \end{aligned}$$

如果我们已知条件 (1) 或者条件 (2) 或者条件 (3), 那么显然在表面 S 上, 或者 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_d = 0$, $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_d^* = 0$, 或者 $\mathbf{H}_d^* \times \hat{\mathbf{n}} = 0$, $\mathbf{H}_d \times \hat{\mathbf{n}} = 0$, 也即 $(\mathbf{E}_d \times \mathbf{H}_d^*) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$, $(\mathbf{E}_d^* \times \mathbf{H}_d) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$, 因此 (I) 的左边将等于零。由于 (I) 的右边的积分均为实数运算, 因此只有 $\mathbf{E}_d = \mathbf{H}_d = 0$ 方能使等式成立。

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

慧更斯—菲涅耳原理

慧更斯—菲涅耳原理是以荷兰物理学家 Christiaan Huygens 和法国物理学家 Augustin-Jean Fresnel 的名字命名，通常简称作慧更斯原理。主要应用分析波的远场传播和近场绕射的问题。

惠更斯于1678年提出了慧更斯原理，指出每一个被波照射到的点都将成为球面波的一个波源，并且所有这些新的波源产生的二次波相互叠加形成了新的波。惠更斯设想二次波只能向前传播，但是并没有对这个假设进行解释。

慧更斯原理能够定性解释线性波和球面波传播，并且据此能够推导出波的反射和折射定律，但是不能解释波偏离直线传播的绕射现象，例如当光照射到各种边，口径或者平板时。

1816年，菲涅耳表明慧更斯原理以及他自己提出的波的干涉原理，能够解释光的直线传播以及绕射现象。



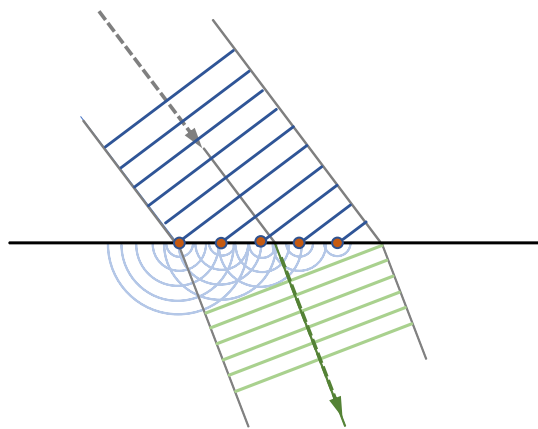
Christiaan Huygens
荷兰物理学家

1629.04.14 -1695.07.08

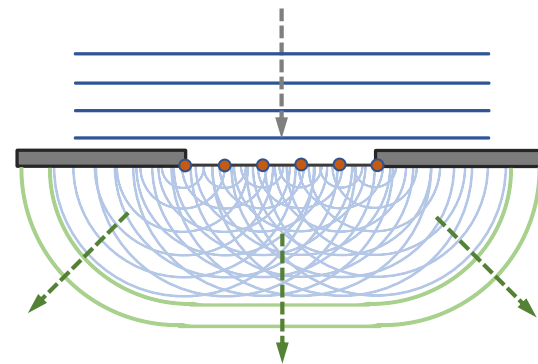


Augustin-Jean Fresnel
法国物理学家

1788.05.10 - 1827.07.14



波的折射



波的绕射

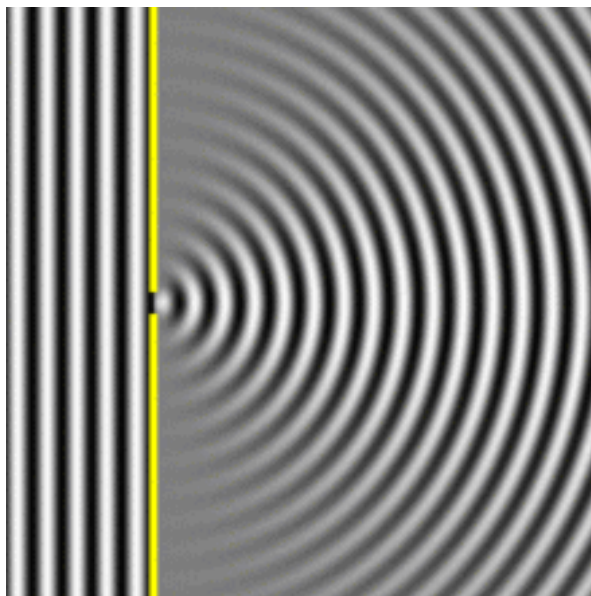
第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

惠更斯—菲涅耳原理

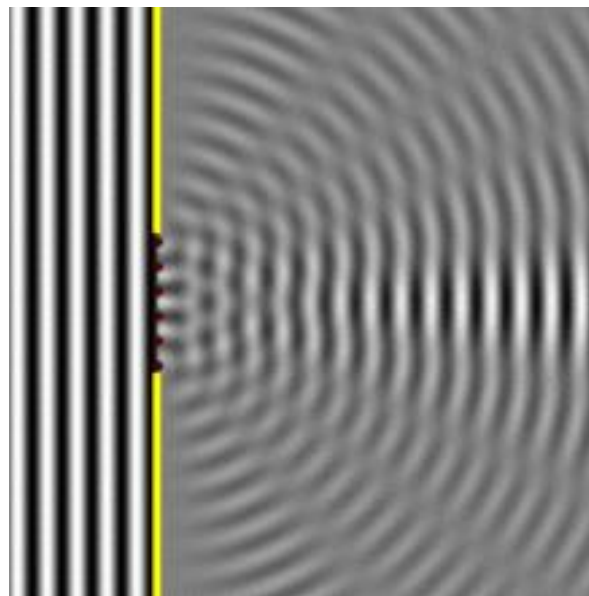
惠更斯—菲涅耳原理为理解和预测光作为波的传播提供了很好的基础。然而该原理也存在局限性，以至于有不同的观点，例如它是否能够精确的描述现实，或者是否“惠更斯原理的确给出了正确的答案，但是给出了错误的原因”。

惠更斯原理可以看作是各向同性空间的结果，即空间的所有方向都是相同的。任何一个波传播中碰到任何障碍点都将在足够小区域的产生向所有径向方向传播的子波，这些子波如果碰到新的障碍点都将同样产生新的向各个径向方向传播的子波，这些子波的叠加，将形成波传播的图景。空间的各向同性是量子电动力学的基础。

平面波在一个宽度
等于一个波长的缝
隙处产生的衍射现
象



平面波在一个宽度
等于为几个波长的
缝隙处产生的衍射
现象

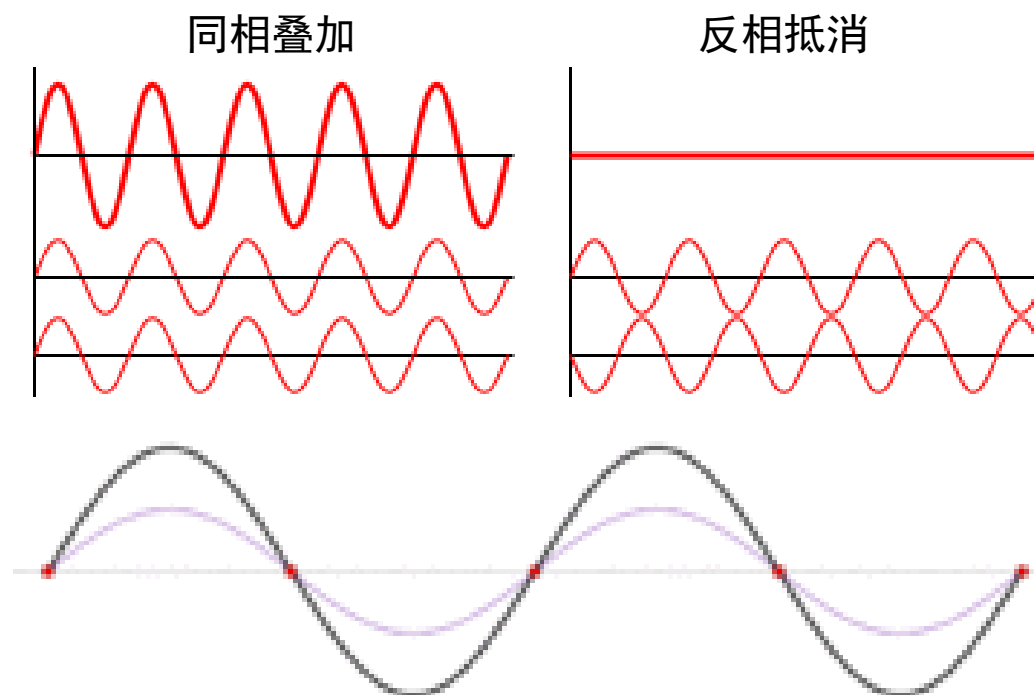


第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场（波）的叠加原理

对于所有的线性系统，系统对所有激励的响应为每个单独激励的响应之和，这就是线性叠加原理。在电磁场中，根据 Maxwell 方程组，电场和磁场与电荷与电流的分布有关（满足线性变换关系）。因此可运用叠加原理，来方便地对电磁场进行结算。需要说明的是，实际的物理系统通常只是近似线性，因此叠加原理也只是对真实物理系统行为的近似描述。

线性叠加原理对于**标量场**和**矢量场**都是适用的。



第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场（波）的叠加原理

波的干涉和衍射的区别

本质上说，波的干涉与波的衍射没有区别，如果说有区别的话，只是为了描述问题的方便和习惯上的。如果只考虑来自两个波源的波的叠加问题，通常称为干涉问题，如果考虑来自多个无穷多的子波的叠加问题时，通常称为衍射问题。

$$\begin{array}{ll}
 F(y) = 0 & \rightarrow F(y_1) + F(y_2) + \cdots + F(y_N) = F(y_1 + y_2 + \cdots + y_N) \\
 G(y) = Z & G(y_1) + G(y_2) + \cdots + G(y_N) = G(y_1 + y_2 + \cdots + y_N)
 \end{array}$$

波的叠加原理，与 Fourier 分析 (Fourier 级数, Fourier 变换) 密切相关。

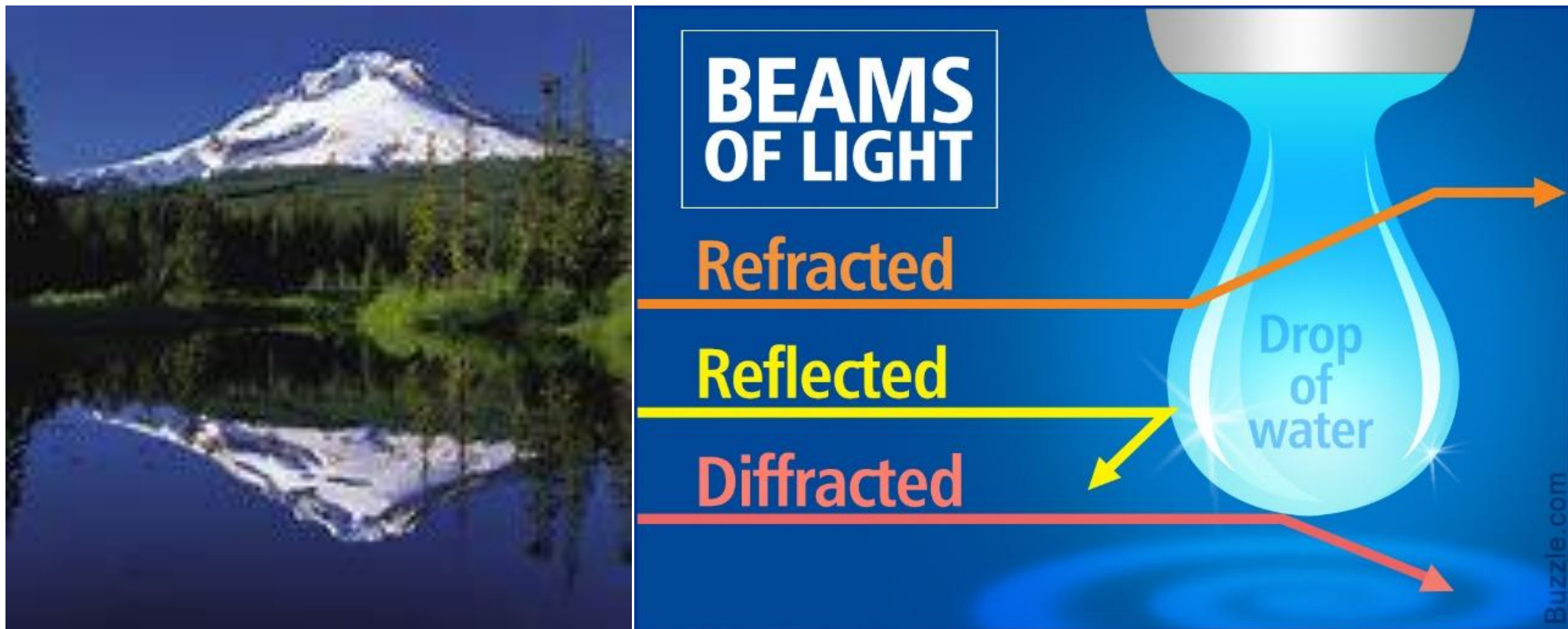
场的叠加原理，与 Green's function analysis (格林函数分析) 相关。

Difference between Diffraction and Interference

Interference	Diffraction
Interference may be defined as waves emerging from two different sources , producing different wavefronts.	Diffraction, on the other hand, can be termed as secondary waves that emerge from the different parts of the same wave .
The intensity of all the points on maxima is of similar intensity in interference.	In diffraction, there is a variance of the intensity of positions.
It is absolutely dark in the region of minimum intensity, in the case of interference.	We see a variance in the intensity of interference in diffraction.
The width of the fringes in interference is equal in interference.	The width of the fringes is not equal in interference.
The sources are referred to as interference sources if the number of sources is as few as two sources	If the number of sources is more than two the sources are referred to as diffraction sources.

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁波的折射、反射、衍射(绕射)、散射



第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场的波动方程

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$$

$$= -\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial(\nabla \times \mathbf{B})}{\partial t} = -\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$(\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \text{ and } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \text{ used})$$

对于无源情况, $\rho_f = 0$ ($\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$), $\mathbf{J}_s = 0$, 故,

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

同理, 由 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B})$ 可得

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

霍姆赫兹方程



Hermann von Helmholtz (1821 - 1894, 德国)

其学生 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894, 德国) 首次试验证明了电磁波的存在, 从而进一步验证了麦克斯韦方程组;

其学生 Albert Abraham Michelson 和 Wilhelm Wien 分别于 1907 年和 1911 年获诺贝尔物理学奖。

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场的波动方程：无耗媒质 ($\sigma = 0$)

无耗媒质 $\sigma = 0$

霍姆赫兹方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \rightarrow \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

φ 为 $\mathbf{E}$ 的任一个场分量，在只考虑一维波传播的情况下，

$$\nabla^2 \varphi_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi_z}{\partial t^2} = 0, \quad \varphi_z = f(z - vt) + g(z + vt), \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

平面波、柱面波、球面波

采用分离变量法，令 $\varphi(z, t) = Z(z) \cdot T(t)$ ，最终可得：

$$\varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{j(kz - \omega t)}, \quad k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}, \quad \omega = 2\pi f_0$$

$$c = f_0 \lambda \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

电磁波在无耗媒质中传播的相速度等于群速度，
如果是自由空间，两种等于光速。

$$\text{相速度: } v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}, \quad \text{群速度: } v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁场的波动方程：有耗媒质 ($\sigma \neq 0$)

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \sigma \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

φ 为 $\mathbf{E}$ 的任一个场分量，在只考虑一维波传播的情况下，

$$\varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{-\alpha z} e^{j(\beta z - \omega t)}$$

衰减常数

传播常数

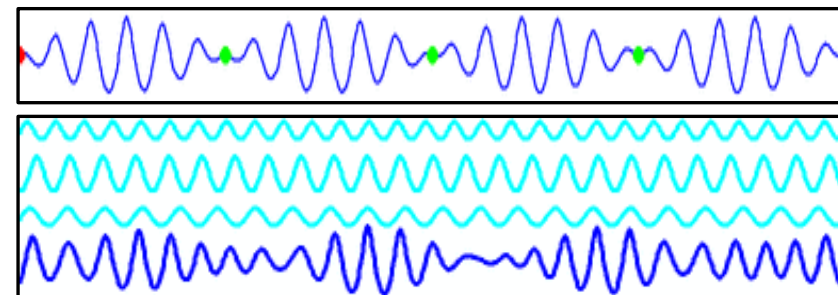
$$k^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 + j\omega \mu_0 \sigma$$

令 $k = \beta + j\alpha$ 可得

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \right)^2} - 1 \right]^{1/2}, \quad \beta = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \right)^2} + 1 \right]^{1/2}$$

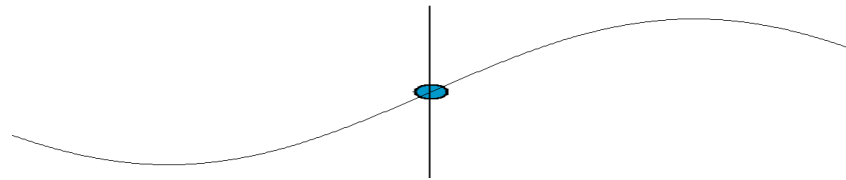
$$\text{相速度: } v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \right)^2} + 1 \right]^{1/2}}$$

$$\text{群速度: } v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = ?$$

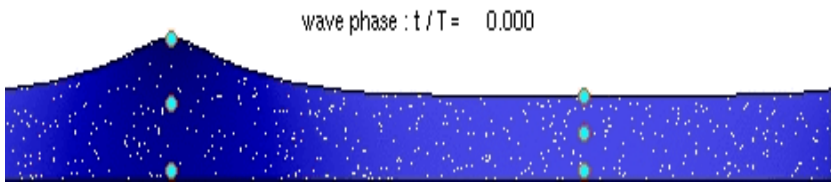


第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

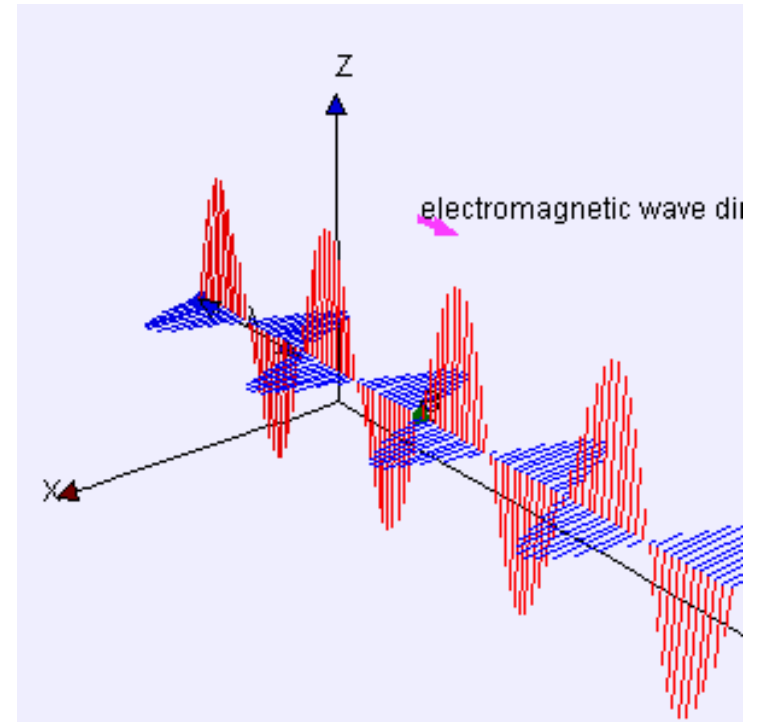
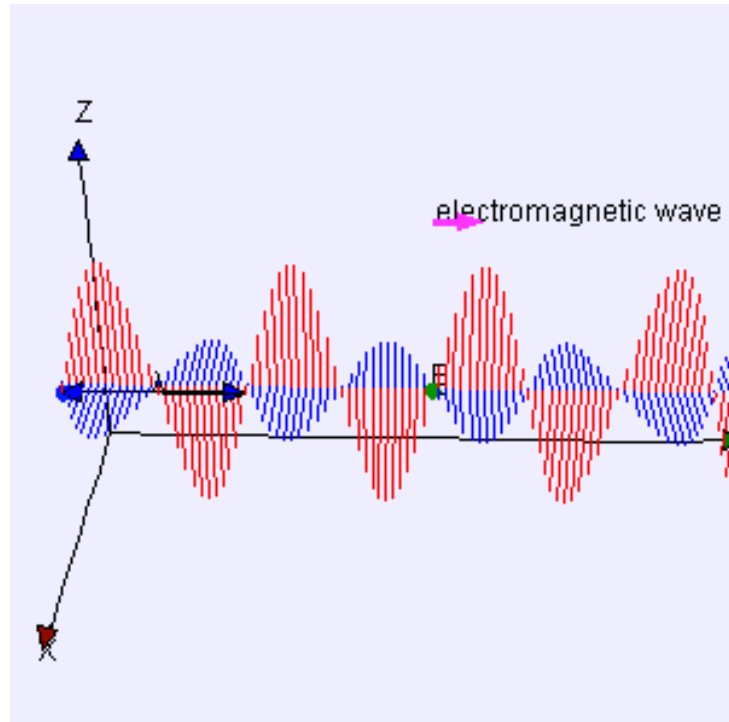
电磁场的波动方程



横波 (transverse waves)



纵波 (longitudinal waves)



电磁波

第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

电磁波的基本属性

φ 为 $\mathbf{E}$ 的任一个场分量，在只考虑一维波传播的情况下，

$$\varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{-\alpha z} e^{j(\beta z - \omega t)}$$

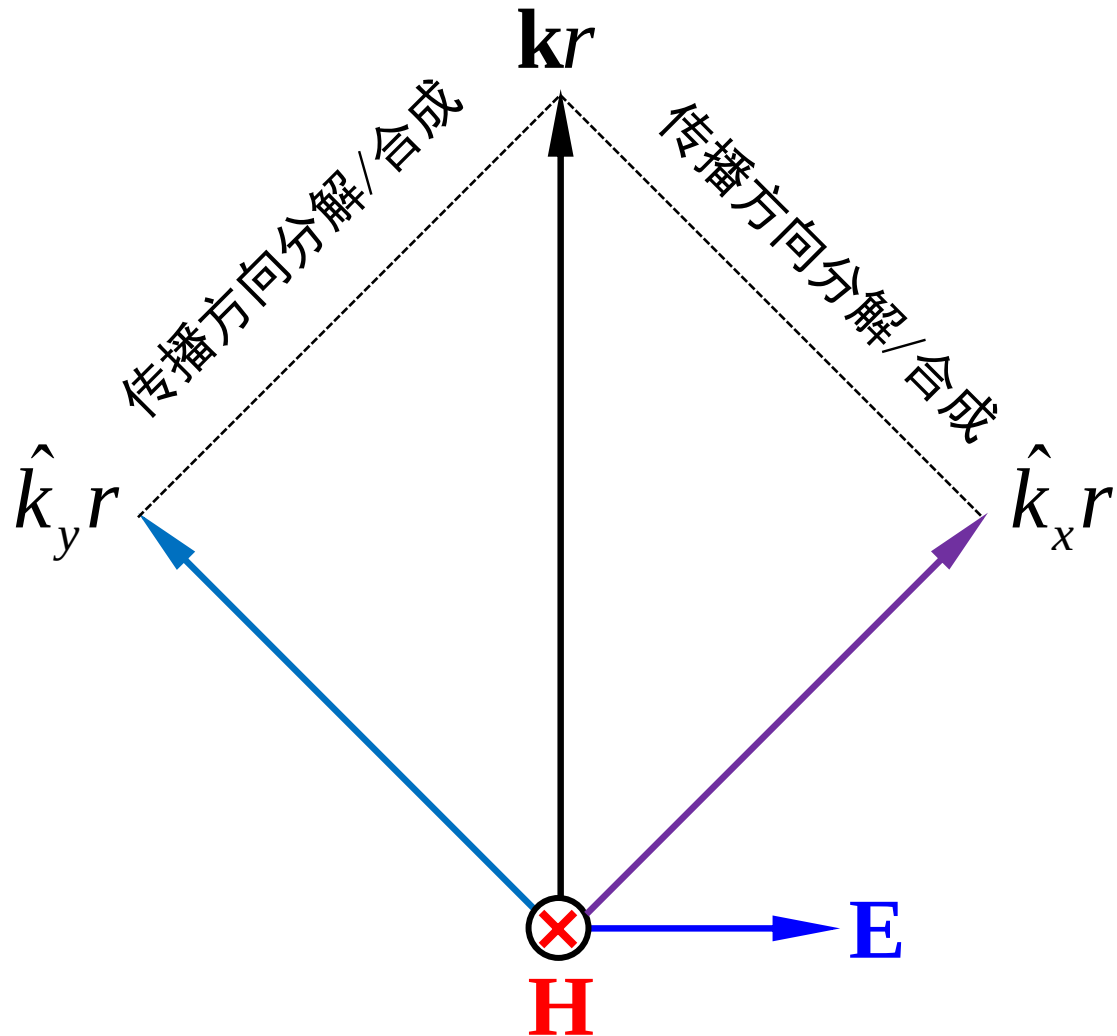
在自由空间传输的 $\mathbf{E}$ 的数学表达式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{j(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)} = \mathbf{E}_0 e^{j\left(\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{r} - \omega t\right)} = \mathbf{E}_0 e^{j(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}$$

幅度: $|\mathbf{E}_0|$, 极化: $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_{0x} + \mathbf{E}_{0y} + \mathbf{E}_{0z}$, 频率: ω , 相位: $\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{r} = \mathbf{k}\mathbf{r}$

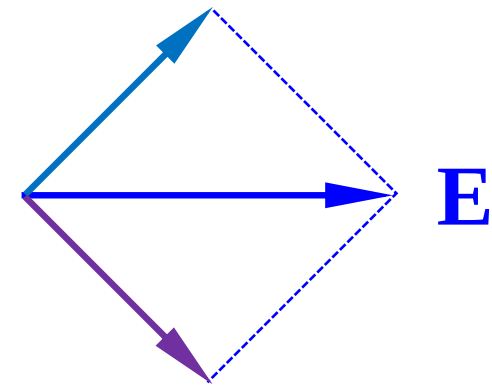
第 1 讲 电磁场理论中的基本原理和定理 (1h)

波 (矢量波) 传播的可分解性和可合成性



$\mathbf{k}$: 研制某个方向传输的空间波数矢量

在任何坐标系下，任何矢量
都可以进行分解或合成



电场矢量分解/合成

下一讲

第 2 讲 电磁波的极化与传播